

PARTE TEORICA

LUEGO DE LEER Y ANALIZAR DETENIDAMENTE CONTESTA LOS SIGUIENTES PLANTEAMIENTOS:

1. ¿Cómo se le llama a un módulo de programa en C++?
2. ¿Cómo se invoca a una función en C++?
3. ¿Cómo se le llama a una variable que sólo se conoce dentro de la función en la que se definió?
4. ¿Cuál es la instrucción que se utiliza dentro de una función para pasar el valor de una expresión hacia la función que la invoca?
5. ¿Cuál es la palabra reservada que se utiliza dentro de una función para indicar que ésta no devuelve valor alguno, o para indicar que la función no contiene parámetros?
6. ¿Cuál es la función que se utiliza para producir números aleatorios?
7. ¿Cuál es la función que se utiliza para establecer la semilla de los números aleatorios para randomizar un programa?
8. ¿Cuál es el alcance de una variable definida fuera de cualquier bloque o función?
9. ¿Cuál es la función para obtener la raíz cuadrada de un número en C++?
10. ¿Cuál es la librería que se debe incluir en el programa para establecer la semilla de los números aleatorios?

PARTE PRACTICA**REALIZA LOS SIGUIENTES PROGRAMAS EN C++:**

1. Escribir un programa (una función para cada figura) para calcular el área y perímetro de las siguientes figuras geométricas: cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo, rombo, romboide, pentágono, hexágono según la elección del usuario.

Formulas a utilizar:

- 1) Círculo:

$$\text{AREA} = \pi * r^2$$

$$\text{PERIMETRO} = \text{diámetro} * \pi$$

$$\pi = 3.14 \quad \wedge = \text{Potencia} \quad r = \text{radio}$$

- 2) Cuadrado:

$$\text{AREA} = l^2$$

$$\text{PERIMETRO} = l * 4$$

$$l = \text{lado}$$

- 3) Rectángulo:

$$\text{AREA} = b * h$$

$$\text{PERIMETRO} = 2 * b + 2 * h$$

$$b = \text{base} \quad h = \text{altura}$$

- 4) Triángulo:

- 4.1) Triángulo equilátero:

$$\text{AREA} = b * h / 2$$

$$\text{PERIMETRO} = l * 3$$

- 4.2) Triángulo isósceles:

$$\text{AREA} = \frac{b * \sqrt{a^2 - \frac{b^2}{4}}}{2}$$

$$\text{PERIMETRO} = l * 2 + b$$

4.3) Triángulo escaleno:

$$\text{AREA} = \sqrt{s * (s - a) * (s - b) * (s - c)}$$

$$s = \text{semiperímetro} \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\text{PERIMETRO} = l_1 + l_2 + l_3$$

$$l = \text{lado} \quad b = \text{base} \quad h = \text{altura}$$

$$l_1 = \text{lado1} \quad l_2 = \text{lado2} \quad l_3 = \text{lado3}$$

5) Rombo:

$$\text{AREA} = D * d / 2$$

$$\text{PERIMETRO} = l * 4$$

Para obtener el valor del lado:

$$l = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2}$$

$$D = \text{diagonal mayor} \quad d = \text{diagonal menor} \quad l = \text{lado}$$

6) Romboide:

$$\text{AREA} = b * h$$

$$\text{PERIMETRO} = 2 * b + 2 * h$$

$$b = \text{base} \quad h = \text{altura}$$

7) Pentágono:

$$\text{AREA} = p * a / 2$$

$$\text{PERIMETRO} = l * 5$$

$$a = \sqrt{l^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2}$$

$$a = \text{apotema} \quad p = \text{perímetro} \quad l = \text{lado}$$

8) Hexágono:

$$\text{AREA} = p * a / 2$$

$$\text{PERIMETRO} = l * 6$$

$$a = \sqrt{l^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2}$$

$$a = \text{apotema}$$

$$p = \text{perímetro}$$

$$l = \text{lado}$$

2. Escribir un programa (una función para cada operación) para calcular la suma, resta, multiplicación, división y el resto de la división entre dos números que se ingresan por teclado.
3. Escribir una función que tenga un argumento de tipo entero y que devuelva la letra "P" si el número es positivo, y la letra "N" si es cero o negativo.
4. Escribir una función lógica de dos argumentos enteros, que devuelva true si uno divide al otro y false en caso contrario.
5. Escribir una función que convierta una temperatura dada en grados Celsius a grados Fahrenheit.
La fórmula de conversión es:

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

6. Escribir una función que devuelva el inverso de un número dado.

Ejemplo:

Número ingresado: 1234

Número inverso: 4321

7. Escribir un programa que permita el cálculo del mcd (máximo común divisor) de dos números por el algoritmo de Euclides. (Dividir a entre b, se obtiene el cociente q y resto r, y así sucesivamente hasta encontrar un resto cero, el último divisor es el mcd). La función mcd() devolverá el máximo común divisor.

8. Crear un programa (con procedimientos o funciones) que simule el funcionamiento de un cajero automático con el siguiente menú:

Menú de opciones

- 1. **Consulta.**
- 2. **Extracción.**
- 3. **Deposito.**
- 4. Salir.

y realice la opción elegida por el usuario.

Tener en cuenta lo siguiente:

- a. Para realizar las operaciones el usuario debe ingresar su pin o contraseña (4 dígitos), en caso de ser incorrecta, tiene hasta tres veces para intentar de nuevo.
- b. Si realiza la operación de consulta tiene la opción de imprimir ticket o mostrar por pantalla.
- c. Si realiza la operación de extracción tiene las siguientes opciones:

1. 100.000	2. 200.000	3. 500.000
4. 700.000	5. 900.000	6. 1.000.000
7. 1.100.000	8. 1.200.000	9. 1.500.000
- d. Si realiza la operación de depósito debe ingresar un monto como mínimo de 1.000.000 y como máximo de 10.000.000.
- e. En cada operación realizada debe mostrar el mensaje de que se realizó exitosamente o en caso contrario un mensaje de error.

9. Crear un programa (con procedimientos o funciones) que le muestre al usuario el siguiente menú:

Menú de opciones

Convertir un número entero positivo decimal a:

- 1. **Binario.**
- 2. **Octal.**
- 3. **Hexadecimal.**
- 4. Salir del programa.

10. Calcular el importe que se le facturará a un cliente por consumo de electricidad, sabiendo que la compañía cobra una tarifa fija de 20.000 guaraníes que incluye los primeros 200 KW consumidos, y los KW excedentes se cobran a 50 guaraníes por KW. Además, se agregan el 10% de impuestos. El programa debe tomar como entrada los valores del medidor al comienzo y al fin del período.

11. El siguiente es el menú de una hamburguesería. Diseñar un programa capaz de leer el número de unidades consumidas y calcular la cuenta total.

HAMBURGESA simple.....	9.180	gs
HAMBURGESA con queso.....	10.710	gs
HAMBURGESA serrana.....	12.750	gs
HAMBURGESA con huevo y jamón.....	13.260	gs
HAMBURGESA con huevo y bacón.....	12.750	gs
HAMBURGESA completa.....	12.750	gs
HAMBURGESA de pollo.....	10.710	gs
HAMBURGESA simple.....	9.180	gs
PERRITO caliente.....		

NOTA:

Las actividades realizadas tendrán puntos para el trabajo práctico, estos serán acumulativos. La tarea asignada debe ser realizada en forma individual y presentada hasta la fecha establecida, la parte teórica se completa en un editor de texto, para subir el trabajo completo se debe incluir en una carpeta el archivo de texto de la parte teórica y los archivos de código fuente, por último, comprimir la carpeta para subir a la plataforma, una vez verificada por el profesor y cumpliendo los indicadores establecidos se sumarán los puntos a favor del alumno.

Indicadores:

Sigue las indicaciones del profesor:	1P
Presenta trabajo propio:	1P
Presenta el trabajo en la fecha establecida	1P
Presenta el trabajo completo parte teórica:	2P
Presenta el trabajo completo y funcionando parte práctica:	5P
Total	10P